

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

動筆之前先看一眼《四步卡》：1 同底 2 合併 3 標準式 $\log_a N = k$ 4 還原成 $a^k = N$ 並驗真數。凡是方程題，第 4 步的驗真數不可以省——沒有驗真數的答案等於沒有做完。

一、練習A (☆☆☆)

每一題旁邊都重印了四個步驟。第 1 題先判斷合不合法，不合法的要寫出違反《對數卡》上的第幾個特徵。

1. 下列各式當中，哪些是有意義的對數？如果沒有意義，請寫出它違反了《對數卡》上的第幾個特徵；有意義的，請求出它的值。(a) $\log_3 81$ (b) $\log_2(-8)$ (c) $\log_1 5$ (d) $\log_{40} 1$

對數運算四步
什麼時候用：任何一條有 log 的題目，都由第 1 步做起。
1. 同底：把所有 log 化到同一個底
2. 合併：用運算律併成一個 log
3. 標準式：寫成 $\log_a N = k$
4. 還原成 $a^k = N$ ，解出來再驗真數

作答（把最後的答案寫在下面）：

2 · 計算下列各式的值。(a) $\log 4 + \log 25$ (b) $\log_2 8 + \log_2 4$

對數運算四步

什麼時候用：任何一條有 $\log$ 的題目，都由第 1 步做起。

1. 同底：把所有 $\log$ 化到同一個底

2. 合併：用運算律併成一個 $\log$

3. 標準式：寫成 $\log_a N = k$

4. 還原成 $a^k = N$ ，解出來再驗真數

作答（把最後的答案寫在下面）：

二、練習B (★★☆)

四個步驟只在下面重印一次，題目旁邊不再放。

對數運算四步

什麼時候用：任何一條有 $\log$ 的題目，都由第 1 步做起。

1. 同底：把所有 $\log$ 化到同一個底

2. 合併：用運算律併成一個 $\log$

3. 標準式：寫成 $\log_a N = k$

4. 還原成 $a^k = N$ ，解出來再驗真數

3. (a) 設 $\log 2 = a$ 、 $\log 3 = b$ ，用 a 與 b 表示 $\log 12$ 。(b) 求 $(\log_2 9)(\log_3 2)$ 的值。

△ 第 (b) 小題有一個常見陷阱：留意分數線是在 $\log$ 的裡面還是外面，兩者是完全不同的公式。

作答：

4. 解方程 $\log(x+3) + \log x = 1$ 。

作答：

三、練習C (★★★)

本節收起工具卡，四個步驟也不再印。請自己由第 1 步做起；方程題最後仍然要驗真數（第 6 題不是方程，不必驗）。

5 · 解方程 $4^{(x+4)} - 2 \times 2^{(x+4)} = -1$ 。

作答：

6 · (a) 求 $\log \frac{5}{9} - \log \frac{3}{14} + \log \frac{27}{7}$ 的值。(b) 如果把 (a) 式中的 $\log \frac{3}{14}$ 改成 $\log \frac{3}{7}$ ，其餘不變，答案會變成多少？請先用一句話說出你的判斷理由，再算出來核對。

作答：

參考答案與詳解（教師用）

- 1・答案：(a) 有意義，值是 4 (b) 沒有意義，違反特徵② (c) 沒有意義，違反特徵① (d) 有意義，值是 0

【考點】對數的定義與合法範圍。 $\log_a N$ 要成立，底數與真數都有限制：底數 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ (特徵①)，真數 $N > 0$ (特徵②)。求值時回到定義問「底數的幾多次方等於真數」。

【公式／定理】 $\log_a N = k$ 等價於 $a^k = N$ ；特徵①底數 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ；特徵②真數 $N > 0$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 底數 3 合格、真數 81 大於 0，合法。問「3 的幾多次方等於 81」： $3^4 = 81$ ，所以 $\log_3 81 = 4$ 。

(2) (b) 真數是 -8 ，小於 0，違反特徵②——負數沒有對數，本式沒有意義。

(3) (c) 底數是 1，違反特徵①。理由：1 的任何次方都等於 1，永遠得不到 5，所以找不到那個次方。

(4) (d) 底數 40 合格、真數 1 大於 0，合法。問「40 的幾多次方等於 1」： $40^0 = 1$ ，所以 $\log_{40} 1 = 0$ 。

(5) 檢核：把 (a) (d) 改寫成指數式核對—— $3^4 = 81$ 成立、 $40^0 = 1$ 成立。

【易錯點提示】① 見到 $\log_2(-8)$ 就想「 $2^{(-3)} = \frac{1}{8}$ ，所以答 -3 」—— $2^{(-3)}$ 是正的 $\frac{1}{8}$ ，不是 -8 ；2 的任何次方都是正數，所以真數為負時根本無解，這正是特徵②的來源。② 把 $\log_{40} 1$ 答成 1（把真數當成答案）——真數是 1 時答案一律是 0。③ 只答「沒有意義」而沒有寫違反第幾個特徵——本題要求指出特徵編號。

- 2・答案：(a) 2 (b) 5

【考點】對數運算律—（積）：兩個 log 相加，等於真數相乘之後的那一個 log。合併之後多數會出現 100、1000、32 這類「剛好是整次方」的真數，再回到定義求值。

【公式／定理】 $\log(MN) = \log M + \log N$ ；沒有寫底數的 log 以 10 為底。

【詳細步驟】

(1) (a) 第 1 步同底：兩個都沒有寫底數，都是以 10 為底。

(2) (a) 第 2 步合併： $\log 4 + \log 25 = \log(4 \times 25) = \log 100$ 。

(3) (a) 第 3、4 步： $\log_{10} 100 = k$ 即 $10^k = 100$ ，得 $k = 2$ 。

(4) (b) 第 2 步合併： $\log_2 8 + \log_2 4 = \log_2(8 \times 4) = \log_2 32$ 。

(5) (b) 第 4 步： $2^k = 32$ ，而 $2^5 = 32$ ，所以答案是 5。

(6) 檢核 (b)：也可以分開求—— $\log_2 8 = 3$ 、 $\log_2 4 = 2$ ， $3 + 2 = 5$ ，與合併的做法一致。

【易錯點提示】① 把 $\log 4 + \log 25$ 算成 $\log(4 + 25) = \log 29$ ——log 相加對應真數相乘，不是相加（見講義第八節對比一）。② (b) 兩個 log 的底數都是 2，合併之後底數仍然是 2，不要寫成以 10 為底。③ 合併之後忘記求值，把 $\log 100$ 當成最終答案——題目問的是「值」。

3·答案：(a) $\log 12 = 2a + b$ (b) 2

【考點】(a) 用運算律把 12 拆成已知的 2 與 3： $12 = 4 \times 3 = 2^2 \times 3$ ，再用積與次方兩條運算律拆開。(b) 兩個 log 底數不同，要用換底公式化到同一個底再約簡。本題的陷阱在於「log 除以 log」與「log 裡面是分數」是兩條不同的公式。

【公式／定理】 $\log(MN) = \log M + \log N$ ； $\log M^p = p \log M$ ；換底 $\log_a N = \frac{\log N}{\log a}$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 把 12 拆成已知的因數： $12 = 4 \times 3$ ，而 $4 = 2^2$ 。

(2) (a) 用運算律一： $\log 12 = \log 4 + \log 3$ 。

(3) (a) 用運算律三： $\log 4 = \log 2^2 = 2 \log 2 = 2a$ ；而 $\log 3 = b$ 。所以 $\log 12 = 2a + b$ 。

(4) (b) 換底，兩個都化到以 10 為底： $\log_2 9 = \frac{\log 9}{\log 2}$ ， $\log_3 2 = \frac{\log 2}{\log 3}$ 。

(5) (b) 相乘時 $\log 2$ 對消，剩 $\frac{\log 9}{\log 3}$ 。

(6) (b) 再用運算律三： $\log 9 = \log 3^2 = 2 \log 3$ ，所以 $\frac{2 \log 3}{\log 3} = 2$ 。

(7) 檢核 (a)：取 $\log 2 \approx 0.301$ 、 $\log 3 \approx 0.477$ ，則 $2a + b \approx 0.602 + 0.477 = 1.079$ ；而 $\log 12 \approx 1.079$ ——相符。

【易錯點提示】① (b) 把 $\frac{\log 9}{\log 2}$ 當成 $\log \frac{9}{2}$ ——分數線在 log 外面是換底公式，在 log 裡面才是運算律二，兩者完全不同。② (a) 把 $\log 12$ 寫成 $\log 2 \times \log 6$ 或 $a \times \log 6$ ——真數相乘對應的是兩個 log 相「加」，不是相乘。③ (a) 把 $\log 4$ 寫成 a^2 ——係數搬出來是 $2 \log 2$ ，即 $2a$ ，不是 a 的平方。

4 · 答案： $x = 2$

【考點】對數方程的完整四步，重點在第 4 步的驗真數。還原成指數式之後，原來「真數大於 0」的限制就消失了，所以解出來的答案必須逐個代回原式檢查。

【公式／定理】 $\log(MN) = \log M + \log N$ ； $\log_{10} N = k$ 等價於 $N = 10^k$ ；真數必須大於 0。

【詳細步驟】

(1) 第 1 步（同底）：兩個 log 都沒有寫底數，都是以 10 為底，已經同底。

(2) 第 2 步（合併）： $\log(x+3) + \log x = \log[x(x+3)]$ ，方程變成 $\log[x(x+3)] = 1$ 。

(3) 第 3 步（標準式）：左邊一個 log、右邊一個數，即 $\log_{10}(x^2 + 3x) = 1$ 。

(4) 第 4 步（還原）： $x^2 + 3x = 10^1 = 10$ ，移項得 $x^2 + 3x - 10 = 0$ ，因式分解 $(x+5)(x-2) = 0$ ，得 $x = -5$ 或 $x = 2$ 。

(5) 第 4 步（驗真數）：代 $x = 2$ ——真數 $x+3 = 5 > 0$ 、 $x = 2 > 0$ ，兩個都合格，保留。

(6) 代 $x = -5$ ——真數 $x+3 = -2$ 與 $x = -5$ 都小於 0，違反特徵②，捨棄。

(7) 所以解是 $x = 2$ 。檢核： $\log(2+3) + \log 2 = \log 5 + \log 2 = \log 10 = 1$ ，與原方程相符。

【易錯點提示】① 兩個根都寫上去當答案—— $x = -5$ 會令真數變成負數，一定要捨棄。② 只驗其中一個 log 的真數——原式有兩個 log，兩個真數都要大於 0 才算合格。③ 把右邊的 1 直接搬去左邊寫成 $\log[x(x+3)] - 1 = 0$ 之後不知怎樣做——1 要看成 10^1 的指數，用第 4 步還原，不是繼續在 log 裡面搬。

5 · 答案： $x = -4$

【考點】指數方程的換元法。 $4^{(x+4)}$ 與 $2^{(x+4)}$ 底數不同，但 $4 = 2^2$ ，所以前者是後者的平方——化成同底之後設 $t = 2^{(x+4)}$ ，整條方程就變成一元二次方程。

【公式／定理】 $(a^m)^n = a^{(mn)}$ ； $a^0 = 1$ ；換元後解一元二次方程再代回。

【詳細步驟】

(1) 第 1 步（同底）： $4 = 2^2$ ，所以 $4^{(x+4)} = (2^2)^{(x+4)} = 2^{2(x+4)} = [2^{(x+4)}]^2$ 。

(2) 第 2 步（換元）：設 $t = 2^{(x+4)}$ ，則原方程變成 $t^2 - 2t = -1$ 。

(3) 第 3 步（解 t）： $t^2 - 2t + 1 = 0$ ，即 $(t-1)^2 = 0$ ，所以 $t = 1$ （重根）。

(4) 第 4 步（代回）： $2^{(x+4)} = 1$ 。而 $1 = 2^0$ ，所以 $x+4 = 0$ ，得 $x = -4$ 。

(5) 檢核：代 $x = -4$ 入原式—— $4^0 - 2 \times 2^0 = 1 - 2 = -1$ ，與右邊相同。

(6) 合理性： $(t-1)^2 = 0$ 只有一個重根，所以 x 也只有一個答案，不會像對數方程那樣多出一個要捨棄的根。

【易錯點提示】① 把 $4^{(x+4)}$ 化成 $2^{(2x+4)}$ ——指數要整個乘 2，正確是 $2^{(2x+8)}$ ，也就是 $[2^{(x+4)}]^2$ 。② 換元之後忘記代回，答成 $t = 1$ 就交卷——題目問的是 x。③ 由 $2^{(x+4)} = 1$ 直接寫 $x+4 = 1$ ——右邊的 1 要先寫成 2^0 ，同底之後才可以比較指數。

6 · 答案：(a) 1 (b) $\log 5$ (約 0.699)

【考點】運算律一、二的綜合運用：先把整條式合併成一個 $\log$ ，再看真數約簡之後是否剛好是 10 的整次方。第 (b) 問考的是「先判斷再驗算」——改動一個真數之後，整體真數會怎樣變，可以在動筆之前先講出來。

【公式／定理】 $\log M + \log N = \log(MN)$ ； $\log M - \log N = \log \frac{M}{N}$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 第 2 步 (合併)：相減的那一項變成除法，相加的變成乘法，整條式合併成一個 $\log$ ，真數是 $\frac{5}{9} \div \frac{3}{14} \times \frac{27}{7}$ 。

(2) (a) 除以一個分數等於乘它的倒數：真數 $= \frac{5}{9} \times \frac{14}{3} \times \frac{27}{7}$ 。

(3) (a) 分子 $5 \times 14 \times 27 = 1890$ ，分母 $9 \times 3 \times 7 = 189$ ，真數 $= \frac{1890}{189} = 10$ 。

(4) (a) 所以原式 $= \log 10 = 1$ 。

(5) (b) 先判斷：被減的真數由 $\frac{3}{14}$ 變成 $\frac{3}{7}$ ，數值大了一倍；它是除數，除數大一倍，商就少一半，所以整個真數會由 10 變成 5，答案應該是 $\log 5$ ，比 1 小。

(6) (b) 再驗算：真數 $= \frac{5}{9} \times \frac{7}{3} \times \frac{27}{7}$ ；分子 $5 \times 7 \times 27 = 945$ ，分母 $9 \times 3 \times 7 = 189$ ， $\frac{945}{189} = 5$ 。所以答案是 $\log 5$ ，與判斷相符。

(7) 檢核 (b)： $\log 5 = \log \frac{10}{2} = \log 10 - \log 2 \approx 1 - 0.301 = 0.699$ ，確實小於 (a) 的 1。

【易錯點提示】① 把中間的減號當成真數相減 (寫成 $\frac{5}{9} - \frac{3}{14}$) —— $\log$ 相減對應真數相除。② 除以分數時忘記倒過來乘，直接把 $\frac{3}{14}$ 乘上去。③ (b) 只算不判斷——本題明確要求先寫出理由再計算，先判斷方向 (會變大還是變小) 可以在算錯時即時發現。